

STARTUP / EQUIPE

VIA LEITE SENSE — USINA I.A. (Goiânia/GO)

RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO

Fagner Pinho — Negócio e Produto

DATA DE INÍCIO

18/06/2026

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

11/08/2026

VERSÃO DO DOCUMENTO

1.2

## 1. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES

| VERSÃO | DATA       | RESPONSÁVEL  | ATUALIZAÇÃO REALIZADA                                                                                                                 | SEÇÕES REVISADAS |
|--------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.0    | 18/06/2026 | Fagner Pinho | Formulação inicial do problema, do público prioritário e das hipóteses H1 a H5 de validação de mercado                                | Seções 2, 3 e 6  |
| 1.1    | 27/06/2026 | Fagner Pinho | Reposicionamento para radar de risco (previsibilidade e bônus, e não descarte); mercado recalculado com IBGE/SIDRA 2024; modelo B2B2F | Seções 2, 3 e 4  |
| 1.2    | 11/08/2026 | Fagner Pinho | Registro dos ciclos de teste T-01 a T-03, do histórico de alterações do protótipo (v4.0 a v4.3) e do estado atual consolidado         | Seções 5, 6 e 7  |

## 2. PROBLEMA IDENTIFICADO

Apresente a formulação atual do problema com base em evidências reais. Atualize este item sempre que os testes indicarem um refinamento.

FORMULAÇÃO ATUAL E OBJETIVA DO PROBLEMA

A gestão de qualidade e produtividade na cadeia leiteira é reativa: produtor, cooperativa e laticínio só descobrem a queda de produção ou a perda de qualidade DEPOIS da coleta e do laudo laboratorial mensal — quando a perda já é irreversível e já foi paga em penalidade no preço e em bônus perdido. Não existe, na fazenda média brasileira, instrumento que antecipe esse risco com dias de antecedência e o traduza em reais. A dor central não é o descarte de leite: o descarte é o sintoma visível; a causa é a ausência de um radar de risco que diga quem vai ter problema, quando e quanto custa.

QUEM É AFETADO, ONDE OCORRE E EM QUAIS CONDIÇÕES

Afeta o produtor de fazenda média (50 a 300 vacas em lactação ou acima de 500 L/dia, ordenha mecânica e tanque de expansão, gestão em caderno ou planilha) e o laticínio ou cooperativa que compra o leite dele (100 a 2.000 fornecedores). Ocorre em toda a bacia leiteira brasileira, com recorte inicial no Sul Goiano (Rio Verde, Jataí e Mineiros), e se agrava em ondas de calor (THI alto), falha de resfriamento do tanque e mastite subclínica.

CONSEQUÊNCIAS E EVIDÊNCIAS QUE DEMONSTRAM A RELEVÂNCIA

A IN 77/2018 (MAPA) limita CCS a 500 mil células/mL e CBT a 300 mil UFC/mL — fora do padrão há penalidade no preço e perda de bônus. Para um produtor de 400 L/dia, o bônus de qualidade em risco chega a R\$ 1.800/mês (R\$ 0,15/L) e o descarte evitável a cerca de R\$ 294/mês (4 L/dia a R\$ 2,45/L, IBGE/SIDRA 2024). A cadeia movimenta R\$ 87,5 bi/ano (35,7 bi L); Goiás responde por 8,2%.

REFINAMENTO EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

v1.0 dizia 'perda por descarte'; a análise econômica mostrou bônus em risco 6x maior — o problema virou falta de antecipação.

## 3. PÚBLICO-ALVO PRIORITÁRIO

Defina com precisão quem vivencia o problema e diferencie usuário, comprador e decisor quando esses papéis não forem exercidos pela mesma pessoa.

PERFIL PRIORITÁRIO / USUÁRIO PRINCIPAL

Usuário principal: produtor de leite de fazenda média no Sul Goiano — 50 a 300 vacas em lactação ou acima de 500 L/dia, tanque de expansão, decisor da própria operação, com dor econômica clara e abertura a tecnologia. Usuário operacional do painel: o técnico de qualidade ou de campo do laticínio/cooperativa, que opera o Radar sobre toda a carteira de fornecedores.

CONTEXTO DE USO, NECESSIDADES E COMPORTAMENTOS RELEVANTES

O produtor decide no campo, pelo celular, com conectividade intermitente e baixo letramento digital: precisa de poucos campos, linguagem direta e alerta que chegue onde ele já está, o WhatsApp. O técnico do laticínio decide no escritório, pelo navegador, e precisa de priorização: qual produtor visitar primeiro nesta semana. Ambos trabalham hoje com informação atrasada — laudo mensal, planilha e caderno — e reagem depois que a perda ocorre.

COMPRADOR, DECISOR E INFLUENCIADORES

Comprador e pagador-âncora: o laticínio ou cooperativa (modelo B2B2F, de R\$ 39 a R\$ 69 por produtor/mês). Decisor: gestor de qualidade ou diretor operacional. Influenciadores: veterinário, consultor e nutricionista. O canal direto para fazendas médias e grandes é a segunda via.

MUDANÇAS REALIZADAS APÓS AS VALIDAÇÕES E EVIDÊNCIA QUE MOTIVOU

v1.0 tratava o produtor como comprador. A análise de CAC e do ciclo de venda levou ao B2B2F: quem paga é o laticínio, quem usa é o produtor — e o Radar da carteira virou a primeira tela do produto.

## ORIENTAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA

Este canvas é um documento vivo. Não apague registros anteriores: atualize as versões, indique as evidências que motivaram cada mudança e mantenha os links dos testes organizados para consulta.

FONTE OU LOCAL DAS EVIDÊNCIAS DO PROBLEMA

Fontes públicas: IBGE/SIDRA tabela 74 (produção e valor da produção de leite, 2024, verificado na fonte); MAPA — IN 77/2018 e IN 76/2018; Embrapa Gado de Leite; MilkPoint / Gonçalves (2025), com 2.002 produtores e 16.362 análises; FAO (2010) para o fator de carbono; arXiv 2406.12770 (IA na indústria leiteira); séries climáticas do INMET. Fontes internas versionadas no repositório: docs/validacao\_mercado.md, docs/PLANO\_DE\_NEGOCIO.md e SESSION\_LOG.md, com registro datado de cada sessão de desenvolvimento e de teste.

PRINCIPAIS DÚVIDAS QUE AINDA PRECISAM DE EVIDÊNCIA

1) Disposição a pagar por segmento e preço-teto do laticínio (H2). 2) Quem de fato assina o contrato: laticínio, cooperativa ou produtor (H3). 3) Se a barreira de adoção é operacional (dado não organizado) e não financeira (H4). 4) Se o produtor percebe valor no diferencial climático / THI (H5). 5) Se o Score identifica ao menos 70% dos eventos de não conformidade com 7 ou mais dias de antecedência sobre dados reais. 6) Se um produtor sem apoio técnico lança dados em menos de 5 minutos. 7) Preço regional do leite em 2026 (Cepea e contratos locais) e custo de hardware homologável.

REGISTRO DE REFERÊNCIA: ENTREVISTAS, OBSERVAÇÕES, FORMULÁRIOS, DADOS OU DOCUMENTOS UTILIZADOS

Roteiro de entrevista estruturado, já redigido e pronto para campo: 10 perguntas para produtores (dor, validação do produto e disposição a pagar) e 11 para laticínios e cooperativas (dor operacional, validação e modelo de negócio), em docs/validacao\_mercado.md. Base de demonstração de 54.780 registros diários (30 produtores × 5 anos, 2021 a 2025) cruzada com clima real do INMET. Artefatos de teste versionados: métricas\_modelo.json, ranking\_risco\_produto/rota/laticinio.csv e perfil\_produto.csv. Suíte de 44 testes automatizados (autenticação da API, classificação de risco, ausência de identificadores nas features, saturação das dimensões e Via Leite Edge). Histórico completo de decisões e evidências em SESSION\_LOG.md, versionado no Git.

## STARTUP / EQUIPE

VIA LEITE SENSE — USINA I.A. (Goiânia/GO)

## VERSÃO ATUAL DO PROTÓTIPO

v4.3

## DATA DA VERSÃO

07/08/2026

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

Diego Santana (engenharia) e Matheus Iverson (dados)

## NÍVEL DE MATURIDADE ATUAL

MVP funcional em produção

## 4. PROPOSTA DE VALOR ATUAL

Apresente a proposta de valor vigente e relacione cada afirmação às evidências já coletadas. Atualize este item sempre que a compreensão do problema, do público ou do benefício mudar.

### PROPOSTA DE VALOR EM UMA FRASE

Radar de risco da cadeia leiteira: mostra com 7 a 30 dias de antecedência qual produtor vai perder produção, qualidade ou bônus — e quanto isso custa em reais — para que a ação preventiva aconteça antes de a perda virar penalidade.

### PROBLEMA E PÚBLICO ATENDIDOS

Atende à falta de antecipação de queda de produção e de perda de qualidade. Público: o produtor de fazenda média (usuário) e o laticínio ou cooperativa que compra o leite dele (comprador, no modelo B2B2F), com recorte inicial no Sul Goiano.

### BENEFÍCIO PRINCIPAL E RESULTADO ESPERADO

Troca gestão reativa por preventiva. Metas de impacto (benchmarks Embrapa, MAPA e FAO, a confirmar no piloto): descarte -50% a -60%, CCS -25% a -35%, CBT -35% a -45%, ganho ou perda evitada de R\$ 800 a R\$ 1.500 por produtor/mês e cerca de 180 t de CO2e/ano em uma cooperativa de 50 produtores.

### DIFERENCIAL E RAZÃO PARA ADOÇÃO

É o único radar que cruza clima (THI/INMET), qualidade (CCS e CBT, IN 77) e impacto econômico em um score único, com dois eixos: o Score diz QUANDO agir e o Perfil do Produtor diz COMO agir. Cowmed atua no animal, DeLaval na ordenha e Stellapps na logística — nenhum prioriza a carteira por risco. Software-first, sem hardware obrigatório.

### EVIDÊNCIAS QUE SUSTENTAM A PROPOSTA DE VALOR

Modelo de previsão de volume (XGBoost, horizonte de 7 dias) com R² 0,9944, MAE 24,17 L e MAPE 3,58% sobre 10.920 registros de teste, superando o baseline (MAE 31,54). Score executado sobre a base completa de 54.780 registros, com três rankings exportados. Produto no ar e demonstrável ao vivo. Mercado dimensionado com dados oficiais do IBGE/SIDRA 2024.

### MUDANÇA MAIS RECENTE E EVIDÊNCIA QUE MOTIVOU

Deixamos de vender prevenção de descarte e passamos a vender previsibilidade e proteção de bônus: o cálculo de impacto mostrou que o bônus em risco (cerca de R\$ 1.800/mês) é aproximadamente 6x maior que o descarte evitável (cerca de R\$ 294/mês) no mesmo produtor.

## 5. DESCRIÇÃO DA VERSÃO ATUAL DO PROTÓTIPO

Descreva exatamente o que existe nesta versão, o que já pode ser testado e quais limitações devem ser consideradas ao interpretar os resultados.

### OBJETIVO DESTA VERSÃO DO PROTÓTIPO

Permitir que um gestor de laticínio e um produtor percorram o radar de ponta a ponta, em ambiente real de produção e com dados de demonstração, para testar compreensão das telas, utilidade percebida da priorização por risco e disposição a pagar — antes de comprometer o piloto com dados reais de fazenda.

### DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E DE COMO O PROTÓTIPO FUNCIONA

O pipeline ingere clima real do INMET e dados operacionais do produtor (litros produzidos, coletados e descartados, CCS, CBT e temperatura do tanque). Um modelo de regressão prevê o volume dos próximos 7 dias e um motor de score combina sete dimensões de risco ponderadas — queda de produção, qualidade, CCS, CBT, temperatura do tanque, perda de bônus e descarte — com contribuição contínua do THI, gerando um Score VIA LEITE de 0 a 100 e a classe de risco (Baixo, Atenção, Alto e Crítico). A saída é um ranking de prioridade por produtor, rota e laticínio, com horizonte de 7, 15 e 30 dias e impacto estimado em reais. Arquitetura: SPA na Vercel consumindo API FastAPI na Railway (DuckDB em volume persistente), com todas as rotas de dados autenticadas por chave através de um proxy serverless.

### PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES, COMPONENTES OU ETAPAS

Onze módulos: Radar de Risco (tela de entrada, com KPIs, gauge, mapa de calor e ranking), Executivo, Operacional, Produtores, Clima (THI), Fornecedores 360 (gauge de score e radar 4D), Antes & Depois (ROI e ESG), Gestão e Dados, Plano de Ação, Via Leite Edge (IoT em modo simulado) e Demo Tour (pitch guiado de 5 minutos). Fora da interface: exportação de relatório em PDF, importação e validação de pacote de dados reais, ingestão INMET e camada de Perfil do Produtor (Consistente, Oscilante e Desafiador), validada em protótipo isolado.

### O QUE JÁ ESTÁ FUNCIONAL E PODE SER VALIDADO

Navegação completa por link público com credenciais de demonstração; score e rankings calculados sobre 54.780 registros; previsão de volume com métricas publicadas; fluxo de importação de dados reais de ponta a ponta. Já podem ser validadas a compreensão das telas, a utilidade da priorização e a clareza do impacto em reais.

### LIMITAÇÕES E CONDIÇÕES DE USO DESTA VERSÃO

A camada operacional roda sobre dados sintéticos calibrados somados a clima real do INMET — nenhum dado de fazenda real ainda, por princípio de não apresentar dado simulado como real. Os limiares clínicos aguardam calibração com dados de piloto. O Via Leite Edge está em modo simulado, sem sensor físico, e o alerta por WhatsApp existe como conceito de tela.

### MUDANÇAS EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR E EVIDÊNCIA QUE MOTIVOU

v4.0 -> v4.1 (27/06): o protótipo de apresentação ganhou os blocos Perfil do Produtor e Modelo de Negócio, porque a revisão do pitch identificou que faltava responder 'como vocês ganham dinheiro' e 'o que fazer com o produtor em risco'. v4.1 -> v4.2 (07/08): migração do Streamlit para SPA na Vercel com API FastAPI na Railway; as 30 rotas de dados passaram a exigir chave de acesso e os identificadores pessoais foram removidos das features do modelo — a ablação do teste T-02 mostrou que a remoção melhorou o MAE em 1,1%. v4.2 -> v4.3 (07/08): guarda automatizada de calibração das dimensões de risco, incorporada à suíte de testes a partir do teste T-03.

### TIPO / FORMATO DO PROTÓTIPO

Aplicação web funcional em produção (SPA + API) e protótipo de apresentação em PDF

### AMBIENTE / CONTEXTO EM QUE SERÁ UTILIZADO

Navegador, em dois contextos: desktop no escritório do laticínio ou cooperativa e celular no campo. Conectividade rural intermitente é premissa de projeto, com sincronização posterior no roadmap.

### USUÁRIO QUE INTERAGE COM ESTA VERSÃO

Gestor e técnico de qualidade do laticínio; produtor de fazenda média; avaliadores

### FLUXO OU JORNADA CONTEMPLADA

Login -> Radar de Risco com a carteira ordenada por prioridade -> seleção do produtor crítico -> Fornecedores 360 (score, perfil e histórico) -> Plano de Ação -> leitura do impacto em reais -> exportação do relatório em PDF.

### LINKS: DEMONSTRAÇÃO, IMAGENS, VÍDEO OU ARQUIVO

Demonstração: <https://via-leite-sense.vercel.app> (usuário demo / senha demo2025). API: <https://via-leite-sense-api-production.up.railway.app/health>. Código e histórico: <https://github.com/usinaconsultoriaeminteligencia/via-leite-sense>

### ASPECTOS DESTA VERSÃO QUE AINDA PRECISAM DE VALIDAÇÃO

1) Acurácia do Score contra eventos reais de não conformidade (meta: 70% com 7 ou mais dias de antecedência). 2) Calibração dos limiares de CCS, CBT e temperatura de tanque com dados de fazenda real. 3) Se um produtor sem apoio técnico lança os dados em menos de 5 minutos. 4) Se o ranking muda de fato a rotina de assistência técnica do laticínio. 5) Disposição a pagar e quem assina o contrato. 6) Valor percebido do diferencial climático (THI). 7) Aceitação do WhatsApp como canal de alerta e de lançamento de dados.

STARTUP / EQUIPE

VIA LEITE SENSE — USINA I.A. (Goiânia/GO)

PERÍODO DOS REGISTROS

18/06/2026 a 07/08/2026

RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO

Fagner Pinho

VERSÃO DO DOCUMENTO

1.2

## 6. HIPÓTESES, TESTES E VALIDAÇÕES DO PROTÓTIPO

Registre cada teste sem apagar os anteriores. Dupliche esta página quando necessário. A conclusão deve estar sustentada por dados, comportamentos observados ou outras evidências verificáveis.

### REGISTRO 1

| Nº / CICLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA       | VERSÃO TESTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STATUS                             | RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-01 / Ciclo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/06/2026 | v4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concluído — confirmada com ajustes | Matheus Iverson (dados) e Fagner Pinho                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>HIPÓTESE TESTADA / PERGUNTA QUE ORIENTOU A VALIDAÇÃO</b><br>O motor do Score VIA LEITE consegue processar a carteira inteira cruzando dados operacionais e climáticos e devolver um ranking de risco utilizável — sem distorcer o volume de dados na junção com o clima e sem deixar de fora as dimensões de risco que compõem o score.                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PÚBLICO E CONTEXTO DO TESTE</b><br>Teste técnico interno, sem usuário externo. Base de demonstração de 54.780 registros diários (30 produtores × 5 anos, de 2021 a 2025), cruzada com o clima real do INMET por polo climático. Executado em ambiente de desenvolvimento pela equipe de dados.                                                                                                   |            | <b>MÉTODO / PROCEDIMENTO REALIZADO</b><br>Execução do motor de score sobre a base completa; conferência do número de linhas antes e depois da junção com o clima; inspeção das colunas efetivamente somadas no cálculo; verificação de compilação de todas as páginas alteradas.                                                                         |                                    | <b>CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO DEFINIDO</b><br>A junção com o clima não pode multiplicar linhas; as sete dimensões e o THI precisam entrar no cálculo; os três rankings (produtor, rota e laticínio) devem ser exportados; as classes de risco devem aparecer distribuídas.                                       |
| <b>EVIDÊNCIAS, DADOS E COMPORTAMENTOS OBSERVADOS</b><br>A junção só por data multiplicava as linhas pelo número de polos; feita por data + polo climático, a base manteve os 54.780 registros. O cálculo buscava colunas de risco que não existiam com aquele nome, e os alvos de risco nunca entravam no score. Corrigido, o score passou a variar de 0 a 61,5, com 1.067 registros em Alto risco. |            | <b>RESULTADO E CONCLUSÃO SUSTENTADA PELAS EVIDÊNCIAS</b><br>Hipótese confirmada com correções: o motor processa a carteira inteira e gera ranking utilizável, desde que a junção climática seja feita por polo e o score leia as colunas de risco corretas. Dois defeitos silenciosos foram encontrados justamente por medir o que o teste previa medir. |                                    | <b>DECISÃO TOMADA / ALTERAÇÃO INDICADA</b><br>Junção de clima por data + polo climático adotada como padrão; cálculo do score corrigido; o Radar de Risco foi promovido a primeira tela após o login (versão v4.0) e os três rankings passaram a ser exportados como artefatos versionados a cada execução. |

### REGISTRO 2

| Nº / CICLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA            | VERSÃO TESTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STATUS                          | RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-02 / Ciclo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06 e 07/08/2026 | v4.1 -> v4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Concluído — hipótese confirmada | Matheus Iverson (dados) e Diego Santana (engenharia)                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>HIPÓTESE TESTADA / PERGUNTA QUE ORIENTOU A VALIDAÇÃO</b><br>O modelo de previsão de volume não depende de identificadores pessoais do produtor (CPF/CNPJ e nome ou razão social) para manter a acurácia — removê-los é exigência de LGPD e não degrada o desempenho do modelo servido em produção.          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PÚBLICO E CONTEXTO DO TESTE</b><br>Teste técnico interno sobre o modelo efetivamente servido pela API em produção, treinado com 32.010 registros e avaliado em 10.920. Conduzido pelas equipes de dados e de engenharia, com foco em conformidade com a LGPD antes da entrada de dados reais de produtores. |                 | <b>MÉTODO / PROCEDIMENTO REALIZADO</b><br>Ablação controlada: o mesmo modelo foi treinado e avaliado com e sem os campos identificadores como features, comparando MAE, RMSE, MAPE e R². Em seguida, a seleção de colunas foi trocada de lista de exclusão por lista explícita, com verificação que interrompe o treino. |                                 | <b>CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO DEFINIDO</b><br>Remover os identificadores não pode piorar o MAE do modelo. Além disso, um teste automatizado precisa reprovar a suite se qualquer identificador voltar a entrar como feature em uma versão futura.                                               |
| <b>EVIDÊNCIAS, DADOS E COMPORTAMENTOS OBSERVADOS</b><br>MAE 24,4523 -> 24,1726 (-1,1%); RMSE 36,8645 -> 36,6797 (-0,5%); MAPE 3,6315% -> 3,5824% (-1,4%); R² 0,99431 -> 0,99441. Artefatos regenerados e versionados em metrics_modelo.json.                                                                   |                 | <b>RESULTADO E CONCLUSÃO SUSTENTADA PELAS EVIDÊNCIAS</b><br>Hipótese confirmada, com resultado melhor que o esperado: a remoção dos identificadores melhorou todas as métricas. Eram risco de LGPD e fragilidade para produtor novo (cold start) sem qualquer benefício preditivo em troca.                              |                                 | <b>DECISÃO TOMADA / ALTERAÇÃO INDICADA</b><br>Identificadores removidos do modelo em produção e teste automatizado incorporado à suite (44 testes). Na mesma publicação, as 30 rotas de dados da API passaram a exigir chave de acesso. Alteração publicada em 07/08/2026, na versão v4.2. |

### REGISTRO 3

| Nº / CICLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA       | VERSÃO TESTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STATUS                              | RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-03 / Ciclo 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/08/2026 | v4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Concluído — parcialmente confirmada | Matheus Iverson, com revisão de Maria Vitória (veterinária)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>HIPÓTESE TESTADA / PERGUNTA QUE ORIENTOU A VALIDAÇÃO</b><br>As sete dimensões do Score VIA LEITE, com os limiares definidos em projeto, discriminam a carteira — ou seja, cada dimensão separa de fato produtores em risco de produtores saudáveis, em vez de marcar quase todos ou quase ninguém.                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PÚBLICO E CONTEXTO DO TESTE</b><br>Análise estatística interna sobre a base de demonstração completa (54.780 registros, 30 produtores, de 2021 a 2025, com clima real do INMET). Sem usuário externo: é um teste de sensibilidade do próprio instrumento de medida, feito antes de expor o score a dados reais.                                                                                                                                       |            | <b>MÉTODO / PROCEDIMENTO REALIZADO</b><br>Medição da taxa de disparo de cada uma das sete dimensões sobre a base completa; comparação de cada limiar com a distribuição real da variável (quartis); simulação de um cenário alternativo com os limiares ancorados na IN 77/2018 (CCS 400/500 ml, CBT 200/300 ml e tanque a 5 °C). |                                     | <b>CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO DEFINIDO</b><br>Nenhuma dimensão pode disparar em praticamente 0% nem em praticamente 100% da carteira — os dois extremos deixam a dimensão sem poder de separação. As quatro classes de risco devem aparecer populadas.                                                                                          |
| <b>EVIDÊNCIAS, DADOS E COMPORTAMENTOS OBSERVADOS</b><br>Com os limiares iniciais, as dimensões de CCS, CBT, qualidade e bônus não separavam a carteira, e a de temperatura de tanque marcava 94,4% dos registros (limiar de 4 °C, abaixo do primeiro quartil observado, de 4,53 °C). No cenário ancorado na IN 77: qualidade 51,7%, CCS 48,0%, tanque 45,4%, queda de produção 23,6%, bônus 20,2% e CBT 17,7%, com as quatro classes de risco populadas. |            | <b>RESULTADO E CONCLUSÃO SUSTENTADA PELAS EVIDÊNCIAS</b><br>Hipótese não confirmada para os limiares iniciais e confirmada para o cenário ancorado na IN 77: existe calibração sã e ela foi demonstrada. Mas fixá-la contra dados sintéticos produziria um número que mudaria de qualquer forma quando os dados reais chegassem.  |                                     | <b>DECISÃO TOMADA / ALTERAÇÃO INDICADA</b><br>Criada a guarda automatizada de saturação, que reprova a suite de testes se qualquer dimensão nascer sem poder de discriminação; a mesma verificação é reaproveitada na ingestão, para rejeitar lotes fora de escala. Calibração definitiva agendada para o piloto com dados reais (Fase 2). |

STARTUP / EQUIPE

VIA LEITE SENSE — USINA I.A. (Goiânia/GO)

VERSÃO ATUAL DO PROTÓTIPO

v4.3

DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO

07/08/2026

RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO

Fagner Pinho, com Diego Santana e Matheus Iverson

## 7. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PROTÓTIPO

Registre cada mudança realizada após os testes. Relacione a alteração à evidência que a motivou e preserve a sequência de versões para demonstrar a evolução da solução.

| DATA       | TESTE / CICLO        | VERSÃO ANTERIOR | ALTERAÇÃO REALIZADA                                                                                                      | EVIDÊNCIA QUE MOTIVOU                                                                                                          | NOVA VERSÃO | RESPONSÁVEL                     |
|------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 09/06/2026 | Sprint 3 (pré-ciclo) | v2.0            | Cronômetro do Demo Tour reescrito no cliente e páginas renomeadas em português                                           | O cronômetro executado no servidor derrubava a aplicação durante a demonstração                                                | v3.0        | Daianne Valéria (UX)            |
| 18/06/2026 | T-01                 | v3.0            | Radar de Risco e Score VIA LEITE de 7 dimensões incorporados; junção climática por polo; Radar promovido a primeira tela | T-01: a junção só por data multiplicava linhas e os alvos de risco ficavam fora do score                                       | v4.0        | Matheus Iverson                 |
| 27/06/2026 | Revisão de pitch     | v4.0            | Protótipo de apresentação ganhou Perfil do Produtor (Consistente, Oscilante e Desafiador) e Modelo de Negócio            | Revisão do pitch: faltava responder 'como ganham dinheiro' e 'o que fazer com o produtor em risco'                             | v4.1        | Fagner Pinho e Daianne Valéria  |
| 07/08/2026 | T-02                 | v4.1            | Identificadores pessoais removidos das features; migração para SPA + API com as 30 rotas de dados autenticadas por chave | T-02: a ablação mostrou MAE de 24,4523 para 24,1726 sem os identificadores; rotas de dados estavam acessíveis sem autenticação | v4.2        | Matheus Iverson e Diego Santana |
| 07/08/2026 | T-03                 | v4.2            | Guarda automatizada de calibração das dimensões de risco incorporada à suite e reaproveitada na ingestão de dados        | T-03: as taxas de disparo medidas sobre 54.780 registros mostraram dimensões sem poder de separação                            | v4.3        | Matheus Iverson                 |

## ESTADO ATUAL CONSOLIDADO DO PROTÓTIPO

Sintetize o estado atual após as alterações registradas acima. Este quadro deve refletir a versão vigente, sem apagar o histórico de aprendizagem.

RESUMO DA VERSÃO ATUAL E DO QUE ESTÁ FUNCIONAL

O VIA LEITE SENSE está na versão v4.3, no ar e demonstrável ao vivo: SPA na Vercel consumindo API FastAPI na Railway, com todas as rotas de dados autenticadas. São onze módulos operacionais, com o Radar de Risco como tela de entrada, ranking de prioridade por produtor, rota e laticínio, horizonte de 7, 15 e 30 dias e impacto estimado em reais. O modelo de previsão de volume roda em produção sem qualquer identificador pessoal, e o pipeline de importação e validação de dados reais está pronto para receber o primeiro laticínio parceiro.

LIMITAÇÕES, RISCOS E INCERTEZAS AINDA EXISTENTES

A camada operacional ainda roda sobre dados sintéticos calibrados somados a clima real do INMET: nenhuma fazenda real forneceu dados até aqui, e o projeto não apresenta dado simulado como real. Os limiares clínicos de CCS, CBT e temperatura de tanque só podem ser fixados contra dados reais — por isso há uma guarda automatizada no lugar de uma calibração definitiva. O Via Leite Edge opera em modo simulado, sem sensor físico, e o alerta por WhatsApp existe como conceito de tela. Risco principal: sem parceiro de piloto, a validação de acurácia e de disposição a pagar não avança.

LINKS PARA EVIDÊNCIAS, VERSÕES DO PROTÓTIPO E MATERIAIS DE APOIO

Demonstração ao vivo: <https://via-leite-sense.vercel.app> (usuário demo / senha demo2025) · API: <https://via-leite-sense-api-production.up.railway.app/health> · Código, histórico de decisões e suite de testes: <https://github.com/usinaconsultoriainteligencia/via-leite-sense> · Documentos de apoio versionados no repositório: docs/PLANO\_DE\_NEGOCIO.md, docs/validacao\_mercado.md, docs/roadmap.md, docs/arquitetura\_dados.md e SESSION\_LOG.md.

EVIDÊNCIAS CONSOLIDADAS QUE SUSTENTAM A VERSÃO ATUAL

Modelo com R<sup>2</sup> 0,9944, MAE 24,17 L e MAPE 3,58% em 10.920 registros de teste, acima do baseline (MAE 31,54). Score executado sobre 54.780 registros, com três rankings versionados. Suite de 44 testes automatizados cobrindo autenticação, classificação de risco, ausência de identificadores e saturação das dimensões. Verificação em produção: as rotas de dados retornam 401 sem chave e 13 rotas respondem corretamente pelo proxy. Mercado dimensionado com IBGE/SIDRA 2024, verificado na fonte.

ASPECTOS QUE PERMANECEM SUJEITOS A NOVOS TESTES E VALIDAÇÕES

1) Acurácia do Score contra eventos reais, com meta de identificar 70% das não conformidades com 7 ou mais dias de antecedência. 2) Calibração dos limiares com dados de fazenda real (Fase 2). 3) Entrevistas em campo com 10 produtores e 2 gestores de laticínio, com roteiro já pronto, para fechar as hipóteses H1 a H5. 4) Teste de usabilidade do lançamento de dados, com meta de menos de 5 minutos sem suporte. 5) Disposição a pagar e quem assina o contrato. 6) WhatsApp como canal de alerta e de lançamento.